◇◇◇ Lycée de Dindéfélo ◇◇◇			A.S. : 2026/2027
Matière: Mathématiques	Niveau : TL	Date: 05/11/2026	

Td Polynomes

Exercice 1 Le réel α est une racine d'un polynôme

1. α est nul
2. $P(\alpha) \neq 0$
3. $P(x)$ est divisible par $(x-\alpha)$

Exercice 2 (5 points)

On pose $P(x) = 2x^3 + 11x^2 + 4x - 5$

1. Montrer que -5 est une racine de $P(x)$. (1pt)
2. Factoriser $P(x)$. (1pt)
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$. (1pt)
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) \leq 0$. (1pt)
5. Déduire de la question 3) l'ensemble solution de l'équation $2(x-2)^3 + 11(x-2)^2 + 4(x-2) - 5 = 0$.

Exercice 3 (10 points)

A. Soit P le polynôme défini par : $P(x) = 2x^3 + \mathbf{a}x^2 + 12x + \mathbf{b}$ où a et b sont des réels

1. Trouver les réels **a** et **b** tels que $P(2) = 5$ et $P(-1) = -16$ **(2pts)**

B. On considère le polynôme P défini par : $P(x) = 2x^3 - 11x^2 + 12x + 9$.

1. Montrer qu'il existe un polynôme Q, dont on précisera le degré, tel que : $\forall x \in \mathbb{IR}, P(x) = (x-3)Q(x)$. **(1pt)**
2. Déterminer $Q(x)$. **(1pt)**
3. Résoudre dans $\mathbb{IR}$: a) $P(x) = 0$; b) $P(1-4x) = 0$; c) $P(x) \leq 0$ **(1.5pts)**

C. Soit F la fraction rationnelle définie par : $F(x) = \dfrac{P(x)}{x^2 - 9}$.

1. Déterminer le domaine de définition D_F de F. **(1pt)**
2. Simplifier $F(x)$ dans D_F. **(1pt)**
3. Résoudre dans $\mathbb{IR}$: a) $F(x) = 0$; b) $F(x) \geq 0$. **(1pt)**
4. Déterminer les nombres réels a, b et c tels que : $\forall x \in D_F, F(x) = ax + b + \dfrac{c}{x+3}$. **(1.5pts)**

Exercice 4 (12 points)

Considérons le polynôme $P(x) = -3x^3 + ax^2 - 9x + b$ où a et b sont des nombres réels .

1. Déterminer a et b sachant que $P\left(\dfrac{1}{3}\right) = 0$ et $P(-1) = 24$. **(2pts)**

PCB

2. On pose $a = 10$ et $b = 2$.

   a. Calculer $P(2)$ puis conclure . **(0,5pt)**

   b. Factoriser de façon complète le polynôme $P(x)$. **(2pts)**

   c. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $P(x) = 0$. En déduire la solution de $P\left(\frac{x+1}{2x}\right) = 0$. **(1,5pt)**

   d. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $P(x) > 0$. **(1pt)**

3. Soit la fonction f définie par : $f(x) = \dfrac{P(x)}{3x^2 + 2x - 1}$.

   a. Déterminer le domaine de définition D_f de f . **(2pts)**

   b. Simplifier $f(x)$ sur D_f . **(1pt)**

   c. Etudier le signe de $f(x)$ sur D_f à l'aide d'un tableau de signe . **(1,5pt)**

   d. En déduire la solution de l'inéquation $f(x) \leq 0$. **(0,5pt)**

Exercice 5 (07 points)

On considère le polynôme P défini par $p(x) = 2x^3 - 7x^2 - 5x + 4$

1. Montrer que 4 est une racine de P . **(0,5pt)**
2. Factoriser $P(x)$ **(1,5 pts)**
3. Résoudre $P(x) = 0$ et $P(x) \geq 0$ **(3pts)**
4. En déduire les solutions de :

   a. $2x^6 - 7x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ **(1pt)**

   b. $P(-2x + 1) = 0$ **(1pt)**

Exercice 6 (09 points)

On considère le polynôme Q définie par: $Q(x) = (x + 3)(x - 1)(-x^2 + 4x + 5)$.

1. Quel est le degré de Q. Justifier **0.5 + 1 pts**
2. Donner deux racines évidentes de Q. **1 pts**
3. Recopier et compléter le tableau de signe de $-x^2 + 4x + 5$ ci-dessous. **1.5 pts**

x	$-\infty$		$+\infty$
$-x^2 + 4x + 5$	0	0	

4. Recopier et compléter le tableau de signe de $Q(x)$ ci-dessous. **2 pts**

x	$-\infty$	-3	-1	1	5	$+\infty$
$x + 3$						
$x - 1$						
$-x^2 + 4x + 5$						
$Q(x)$						

PCB

5. En déduire de ce qui précède la solution de :
a) l'équation $Q(x) = 0$. b) L'inéquation $Q(x) > 0$. **1 + 1 pts**

6. Déterminer la forme réduite du polynôme $Q(x)$. **1 pts**

Exercice 7 (11 points)

1) On considère le polynômes P définie par: $P(x) = -x^3 + 5x^2 + 3x - 15$.

a) Calculer $P(\sqrt{3})$ et $P(5)$. **1 + 0.5 pts**

b) Déterminer a et b tel que : $P(x) = (x - \sqrt{3})(x - 5)(ax + b)$. **1+1 pts**

c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations : $P(x) = 0$ et $P\left(x + \sqrt{3}\right) = 0$. **1 + 1 pts**

d) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations : $P(x) \geq 0$ et $P(x) < -15$. **1 + 1.5 pts**

2) On donne les applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ suivantes : $f(x) = \dfrac{-x}{x^2+3}$ et $g(x) = 1 - x^2$.

a) Calculer $fof(-1)$ et $gof(2)$. **0.5 + 0.5 pts**

b) Déterminer les expressions $fog(x)$ et de $gog(x)$ **1 + 1 pts**

Exercice 8 (14 points)

1. On donne le polynôme : $P(x) = ax^3 + bx^2 - 5x + c$ où a ; b et c sont des réels non nuls.

a. Quelle est le degré de $P(x)$? (1pt)

b. Déterminer a ; b et c sachant que $P(-2) = 0$; $P(0) = 2$ et $P(1) = 0$. (2pts)

2. Dans la suite, on considère que $P(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 2$.

a. Factoriser $P(x)$ en produit de facteurs du premier degré. (2pts)

b. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $P(x) = 0$. (1pt)

c. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $P(x) > 0$. (2pts)

d. Déduire de la question 2.b. la solution dans $\mathbb{R}$ de l'équation

$$2(-x+1)^3 + (-x+1)^2 - 5(-x+1) + 2 = 0.$$

(2pts)

3. On pose : $f(x) = \dfrac{P(x)}{x^2 - 4}$.

a. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f. (1pt)

b. Simplifier $f(x)$. (1pt)

c. Etudier le signe de $f(x)$. (2pts)

Exercice 9 (10 points)

$Q(x) = a\,x^3 + b\,x^2 - 25x + 12$

1. Trouver a et b tels que $Q(3) = 0$ et $Q(1) = -10$ **(2 pts)**

2. Dans tout le reste de l'exercice, on prend $a = 2$ et $b = 1$.

a. Factoriser complétement $Q(x)$. **(2 pts)**

PCB

3. On pose $P(x) = (-2x+3)Q(x)$.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$ et l'inéquation $P(x) \leq 0$ **(3 pts)**

2. On pose $f(x) = \dfrac{P(x)}{x+3}$. Etudier le signe de $f(x)$. **(3 pts)**

Exercice 10 (07 points) Soit un polynôme P défini par $P(x) = 2x^3 + 5x^2 - 11x - 14$

1. Montrer que 2 est une racine de P puis conclure (0,75 pts)
2. Factoriser complètement $P(x)$ (1,5 pts)
3. Résoudre $P(x) = 0$; $P(x) < 0$ (2pts)
4. En déduire les solutions de : $P(2x+1) = 0$ (1pt)
5. On pose $f(x) = \dfrac{P(x)}{x^2+x-6}$
   - a. Déterminer le domaine de définition D_f de f (0,5pt)
   - b. Simplifier $f(x)$ (0,5pt)
   - c. Résoudre $f(x) \geq 0$ (0,75pt)

Exercice 11 (07 points)

1. On donne le polynôme $P(x) = 2x^3 + ax^2 - 18x + b$; ou a et b sont réels.
   Déterminer a et b sachant que $P(\frac{1}{2}) = 0$ et $P(2) = 0$. **(1,5pts)**
2. Dans la suite, on considère que $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 18x + 8$.
   - a. Factoriser complètement $P(x)$ **(1,5pts)**
   - b. Résoudre dans $\mathbb{R}$,l'équation: $P(x) = 0$ **(1 pt)**
   - c. Résoudre dans $\mathbb{R}$,l'inéquation : $P(x) \leq 0$ **(1,5 pts)**
3. Déduire de la question 2) b) les solutions dans $\mathbb{R}$ de :
   (E) : $2(x-3)^3 + 3(x-3)^2 - 18(x-3) + 8 = 0$ **(1,5pt)**

Exercice 12 (08 points)

Soit le polynôme P(x) $= 2x^3 + ax^2 + bx + 2$ où a et b sont des réels.

1. Déterminer les réels a et b sachant que : P$(-1) = 0$ et P$(1) = 2$ **(01pt)**
2. On pose P$(x) = 2x^3 - x^2 - x + 2$
   - a. Factoriser P(x). **(01pt)**
   - b. Résoudre dans $\mathbb{IR}$ l'équation P$(x) = 0$ **(01pt)**
   - c. Résoudre dans $\mathbb{IR}$ l'inéquation P$(x) \geq 0$ **(01pt)**
3. Soit f$(x) = \dfrac{x^3 + 2x^2 - 3}{-2x^2 - 3x + 5}$
   - a. Déterminer le domaine de définition D$_f$ de f. **(0,75pt)**
   - b. Factoriser le numérateur et le dénominateur de f, puis simplifier f(x). **(01,5pt)**

PGB

c Résoudre dans $\mathbb{IR}$:

- $\succ$ f$(x) = 0$ **(0,75pt)**
- $\succ$ f$(x) \leq 0$ **(01pt)**

Exercice 13 (10 points)

Partie A

On considère le polynôme $P(x) = 2x^3 - 7x^2 + \mathbf{a}x + \mathbf{b}$.

1. Déterminer les réels **a** et **b** sachant que $P(-1) = 0$ et $P(1) = 6$. **1 pt**
2. Pour la suite on donne $P(x) = 2x^3 - 7x^2 + x + 10$.
   - a Vérifier que $P(x)$ est factorisable par $(x + 1)$. **1 pt**
   - b Déterminer le polynôme $Q(x)$ tel que $P(x) = (x + 1)Q(x)$. **1 pt**
   - c Factoriser le trinôme du second degré $Q(x)$. **1 pt**
   - d En déduire une factorisation complète de $P(x)$. **0,5 pt**
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$. **1 pt**
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) < 0$. **1 pt**

Partie B

On donne la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{P(x)}{-3x^2 - x + 2}$$

1. Montrer que : $-3x^2 - x + 2 = (x + 1)(-3x + 2)$. **0,5 pt**
2. En déduire l'ensemble de définition D_f de la fonction f. **1 pt**
3. Simplifier $f(x)$ en utilisant la forme factorisée de $P(x)$. **1 pt**
4. Résoudre dans D_f l'inéquation $f(x) \geq 0$. **1 pt**

PCB